

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی کامپیوتر

گزارش پروژه اول

تاب آوری راهبردی تحت عدم قطعیت

درس:

نظریه بازی ها

استاد:

دکتر سمیرا حسین قریان

دانشجو:

ایلیا یزدانی

فهرست مطالب

۲	۱	مقدمه: فهم مدل
۳	۲	تحلیل نظری
۳	۱.۲	تحلیل تصمیم ادامه یا خروج
۵	۲.۲	تحلیل هزینه مؤثر
۶	۳.۲	تحلیل باورها و اطلاعات ناقص
۸	۴.۲	تحلیل سیگنال دهی پرهزینه
۹	۵.۲	تحلیل تعارض اعتبار و انعطاف پذیری
۱۰	۶.۲	تحلیل ارزش خروج
۱۱	۷.۲	تحلیل تعادلی
۱۳	۸.۲	گزاره تحلیلی
۱۳	۳	پیاده سازی (انشاء الله خالی بماند)
۱۳	۴	تفسیر نتایج
۱۳	۵	محدودیت های مدل

۱ مقدمه: فهم مدل

در این بخش، اجزای اصلی این مدل را بررسی می‌کنیم:

• **بازیگران اصلی:** دو بازیکن در این بازی حضور دارند. ایران که با I نمایش داده می‌شود و آمریکا که با U نمایش می‌دهیم.

• **نوع خصوصی هر بازیکن:** هر بازیکن i یک نوع ساختاری خصوصی به صورت $(\bar{\rho}_i, \bar{m}_i)$ دارد که در آغاز بازی تعیین می‌شود و در طول بازی ثابت می‌ماند؛ $\bar{\rho}_i$ عزم پایه و $\bar{m}_i$ ظرفیت پایه مدیریت هزینه است. باور پیشین درباره نوع هر بازیکن نیز با $p_i(\theta_i)$ نمایش داده می‌شود.

• **مفهوم تاب‌آوری و تفاوت آن برای دو طرف:** تاب‌آوری با e_i^t نمایش داده می‌شود؛ متغیری پنهان و پویا که سطح تاب‌آوری بازیکن در مرحله t است و از نوع ساختاری سرچشمه می‌گیرد ($e_i^0 = e_i^0(\theta_i)$). برای ایران، تاب‌آوری یعنی جذب فشار خارجی بدون آن‌که این فشار به بی‌ثباتی داخلی تبدیل شود (مدیریت تحریم‌ها، حفظ نظم داخلی و انسجام نخبگان)؛ و برای آمریکا، یعنی تداوم فشار بر ایران بدون خستگی داخلی، انزوای دیپلماتیک، گسترش بیش‌ازحد نظامی یا تشدید مهارنشدن تنش.

• **اقدامات و سیگنال‌ها:** اقدام کامل بازیکن i در مرحله t برابر است با (σ_i^t, d_i^t) . مؤلفه σ_i^t بخش سیگنالی مشاهده‌پذیر اقدام است (وضعیت نظامی، پیام دیپلماتیک، خویشتنداری، تشدید تنش، تعهد عمومی یا عملکرد زیر فشار). تاریخ عمومی اقدامات مشاهده‌شده با h^t و مجموعه بازیگران فعال با $M(h^t)$ نمایش داده می‌شوند؛ به گونه‌ای که بسته به تاریخ، گاهی یک بازیکن زودتر حرکت می‌کند و گاهی هر دو هم‌زمان.

• **تصمیم ادامه یا خروج:** مؤلفه $d_i^t \in \{C, E\}$ تصمیم ادامه است:

– ادامه تقابل (C)

– خروج/کاهش تنش/مصالحه/تغییر راهبرد (E).

زمان توقف هر بازیکن نیز به صورت $\tau_i = \inf\{t : d_i^t = E\}$ تعریف می‌شود.

• **هزینه مؤثر ادامه:** هزینه جاری مؤثر ادامه تقابل برابر است با:

$$g_i(t, h^t; \theta_i, e_i^t) = \frac{c_i(t, h^t) + a_i^{aud}(t, h^t) + r_i(t, h^t)}{m_i^t}$$

که در آن c_i هزینه مادی-اقتصادی، a_i^{aud} هزینه مخاطب داخلی و r_i هزینه ریسک تشدید است؛ مخرج کسر، m_i^t ظرفیت جاری مدیریت هزینه است که توان جذب، توزیع و مدیریت سیاسی هزینه‌های خام را می‌سنجد. هزینه مؤثر انباشته تا مرحله t نیز با $G_i(t; \cdot)$ نمایش داده می‌شود. نکته کلیدی این است که سطح یکسانی از فشار خام، بسته به ظرفیت مدیریت هزینه، هزینه مؤثر متفاوتی تولید می‌کند.

• **هزینه سیگنال دهی:** سیگنال‌ها پرهزینه‌اند و هزینه آن‌ها برابر است با:

$$\varphi_i(\sigma_i^s; \theta_i, e_i^s, h^s) = \varphi_i^{prod} + \varphi_i^{commit}$$

یعنی هزینه تولید و نگهداری سیگنال به علاوه هزینه تعهد و مخاطب. سیگنال قوی تر پرهزینه تر است، اما برای بازیکنی با تاب آوری، عزم یا ظرفیت مدیریت بیشتر، کم هزینه تر است.

• **ارزش ادامه دادن تا عقب نشینی طرف مقابل:** اگر بازیکن تا خروج حریف در بازی بماند، ارزش $B_i(e_i^t, \theta_i)$ را کسب می کند که در تاب آوری جاری و عزم پایه صعودی است.

• **ارزش خروج، مصالحه یا کاهش تنش:** ارزش خروج با $X_i(t, h^t)$ نمایش داده می شود و پویاست، یعنی به تاریخ عمومی بستگی دارد. خروج لزوماً به معنای شکست نیست؛ می تواند مصالحه، آتش بس یا تغییر راهبرد باشد.

• **باورها و به روزرسانی آنها:** باور پسین بازیکن درباره نوع و تاب آوری جاری حریف با $\mu_j^t(\theta_j, e_j^t | h^t)$ نمایش داده می شود. چون تاب آوری مستقیم مشاهده نمی شود، هر طرف آن را از اقدامات، سیگنال ها و عملکرد طرف مقابل زیر فشار استنتاج می کند و در صورت امکان با قاعده بیز به روزرسانی می کند؛ از این رو، این تقابل نه فقط یک مسابقه فشار مادی، بلکه یک مسابقه تفسیر است.

در نهایت، مطلوبیت تحقق یافته هر بازیکن (u_i) ترکیب همین اجزاست: اگر بازیکن حریف را وادار به عقب نشینی کند ($\tau_i > \tau_j$) ارزش B_i و اگر زودتر (یا هم زمان) خارج شود ارزش X_i را دریافت می کند؛ اما در هر دو حالت، هزینه های مؤثر انباشته G_i و هزینه های سیگنال دهی را تا لحظه توقف می پردازد. بنابراین تصمیم مرکزی در هر مرحله این است که آیا ارزش انتظاری ادامه از ارزش خروج بیشتر است یا نه، و تقابل تا زمانی تداوم می یابد که هر دو طرف ادامه را بر خروج ترجیح دهند.

۲ تحلیل نظری

۱.۲ تحلیل تصمیم ادامه یا خروج

در این بخش نشان می دهیم که چگونه منطق بازی تقابل فرسایشی^۱ از مدل داده شده استخراج می شود. در هر مرحله t ، هر بازیکن فعال $i \in M(h^t)$ پس از مشاهده تاریخ عمومی h^t ، با دو گزینه کلی روبه روست:

• **ادامه تقابل:** $d_i^t = C$ ؛ یعنی ماندن در تقابل و پذیرفتن هزینه های مؤثر و سیگنال دهی در آن مرحله؛

• **خروج:** $d_i^t = E$ ؛ یعنی بسته به تاریخ، خروج، کاهش تنش، مصالحه، آتش بس یا تغییر راهبرد، که ارزش خروج $X_i(t, h^t)$ را تحقق می بخشد.

چون بازی چند مرحله ای با اقدامات مشاهده شده و اطلاعات ناقص است، این تصمیم باید عقلانی باشد: پس از هر تاریخ عمومی، انتخاب بازیکن باید با توجه به باورش درباره نوع و تاب آوری حریف، یعنی $\mu_i^t(\theta_j, e_j^t | h^t)$ ، بهینه باشد.

شرط عقلانیت برای ادامه

فرض کنید بازیکن i در مرحله t ماندن در بازی را در نظر می گیرد. پیامد نهایی او به مقایسه زمان توقف خودش $\tau_i = \inf\{t : d_i^t = E\}$ با زمان توقف حریف τ_j بستگی دارد: اگر $\tau_i > \tau_j$ ، ارزش عقب نشینی حریف $B_i(e_j^{\tau_j}, \theta_j)$ را می گیرد و اگر $\tau_i \leq \tau_j$ ، ارزش خروج $X_i(\tau_i, h^{\tau_i})$ را؛ و در هر دو حالت، هزینه های مؤثر و سیگنال دهی انباشته تا پایان بازی از آن کسر می شود. بنابراین ارزش مورد انتظار ادامه برابر است با:

^۱ Attrition of War

$$V_i^C(t, h^t) = \mathbb{E} \left[\begin{aligned} & B_i(e_i^{\tau_j}, \theta_i) \mathbf{1}_{\tau_i > \tau_j} \\ & + X_i(\tau_i, h^{\tau_i}) \mathbf{1}_{\tau_i \leq \tau_j} \\ & - \sum_{s=t+1}^{\tau} g_i(s, h^s; \theta_i, e_i^s) \\ & - \sum_{s=t+1}^{\tau} \varphi_i(\sigma_i^s; \theta_i, e_i^s, h^s) \\ & \left| h^t, \theta_i, e_i^t, \mu_i^t \right], \end{aligned}$$

که در آن $\tau = \min\{\tau_i, \tau_j\}$ افق هزینه پردازی است و انتظار بر اساس باور بازیکن درباره نوع، تاب‌آوری و بازی آینده حریف (و در نتیجه درباره τ_j) گرفته می‌شود. توجه کنید که $\mathbf{1}_p$ اگر اتفاق p رخ دهد برابر یک، وگرنه 0 می‌شود. از سوی دیگر، اگر بازیکن در همین مرحله خارج شود،

$$V_i^E(t, h^t) = X_i(t, h^t).$$

توجه کنید که هزینه مؤثر انباشته $G_i(t; \cdot)$ و هزینه‌های سیگنال‌دهی $\varphi_i(\sigma_i^s)$ تا مرحله t در هر دو شاخه به طور یکسان ظاهر می‌شوند و لذا از مقایسه حذف شده‌اند؛ گذشته، تنها از طریق تاریخ عمومی h^t ارزش خروج پویا و باورهای به‌روزشده بر تصمیم جاری اثر می‌گذارد. بنابراین، ادامه زمانی انتخاب می‌شود که منفعت مورد انتظار از ماندن در بازی، پس از کسر هزینه‌های مؤثر و هزینه‌های سیگنال‌دهی، از ارزش خروج بیشتر باشد:

$$d_i^t = C \iff V_i^C(t, h^t) \geq X_i(t, h^t). \quad (1)$$

این همان منطق جنگ فرسایشی است که در این مدل نهفته است؛ هر بازیکن تا زمانی در مسابقه پرهزینه می‌ماند که ارزش انتظاری پیشی‌گرفتن بر حریف از ارزش ترک بازی بیشتر باشد؛ با این تفاوت که در اینجا هزینه‌ها نه خام بلکه مؤثر اند (بر ظرفیت مدیریت هزینه m_i^t تقسیم می‌شوند)، ارزش خروج نه عددی ثابت بلکه وابسته به تاریخ است. از نامساوی (1) روشن می‌شود که چه عواملی ادامه را محتمل‌تر می‌کنند:

- احتمال ذهنی بالاتر خروج زود هنگام حریف (یعنی μ_i^t احتمال بیشتری به e_j^t یا $\bar{\rho}_j$ پایین بدهد)، که عبارت B_i را بالا می‌برد؛
- ظرفیت مدیریت هزینه بالاتر m_i^t ، که هزینه جاری مؤثر g_i را کوچک و انتظار را ارزان می‌کند؛
- تاب‌آوری جاری e_i^t و عزم پایه $\bar{\rho}_i$ بالاتر، که B_i را افزایش می‌دهند؛
- سرانجام، ارزش خروج جاری $X_i(t, h^t)$ پایین‌تر.

چرا یک بازیکن ممکن است با وجود هزینه بر بودن، ادامه دهد؟

بر اساس همان نامساوی، مدل نشان می‌دهد که ادامه پرهزینه لزوماً رفتار غیرعقلانی نیست، و گاهی هزینه خروج از ادامه دادن پرهزینه‌تر می‌شود. دلایل اصلی این موضوع در این مدل عبارتند از:

۱. **در دسترس نبودن سیاسی خروج.** اگر هزینه مخاطب داخلی، مصالحه یا کاهش تنش را تحقیرآمیز یا ناممکن کرده باشد و هیچ مسیری با حفظ آبرو، میانجیگری معتبر یا گام متقابلی وجود نداشته باشد، $X_i(t, h^t)$ بسیار پایین می‌آید؛ در این حالت حتی با هزینه مؤثر بالا، نامساوی (۱) برقرار می‌ماند: بازیکن نه به این دلیل ادامه می‌دهد که پیروزی محتمل است، بلکه به این دلیل که خروج از نظر سیاسی پرهزینه‌تر است.

۲. **انتظار خروج پیش‌تر حریف.** حتی اگر هزینه جاری g_i بالا باشد، چنانچه بازیکن باور داشته باشد دشمنش به انتهای تاب‌آوری خودش نزدیک شده و به زودی از بازی خارج می‌شود، آنگاه طبق منطق بازی فرسایشی ماندن در بازی در نهایت سودمندتر خواهد بود.

۳. **خود ادامه، یک سیگنال است.** چون تاب‌آوری مستقیم مشاهده نمی‌شود، حریف آن را از رفتار استنتاج می‌کند؛ خروج پس از سیگنال‌های پرهزینه، تاب‌آوری پایین را آشکار می‌کند و اعتبار سرمایه‌گذاری شده را از بین می‌برد، اما ادامه، باور حریف به تاب‌آوری بالا را حفظ می‌کند و می‌تواند او را به خروج زودتر وادارد؛ یعنی انتخاب $d_i^t = C$ بر باور آینده حریف μ_j^{t+1} و در نتیجه توزیع T_j اثر می‌گذارد.

۴. **شکاف هزینه خام و هزینه مؤثر.** فشار خام (تحریم، فشار نظامی و مانند آن) ممکن است زیاد باشد، اما اگر m_i^t بالا باشد، هزینه مؤثر g_i قابل مدیریت می‌ماند؛ بنابراین ادامه‌ای که از بیرون پرهزینه دیده می‌شود، برای خود بازیکن عقلانی است.

در نهایت توجه کنید که تقابل تا زمانی تداوم می‌یابد که هر دو بازیکن ادامه را بر خروج ترجیح دهند؛ از این رو، بن بست طولانی و پرهزینه نه نشانه رفتار غیرعقلانی، بلکه می‌تواند بر مسیر تعادلی یک بازی فرسایشی با اطلاعات ناقص باشد.

۲.۲ تحلیل هزینه مؤثر

هزینه ادامه تقابل در این مدل تنها هزینه خام نیست، آنچه بر تصمیم ادامه یا خروج اثر می‌گذارد هزینه مؤثر است و هزینه مؤثر به ظرفیت مدیریت هزینه نیز بستگی دارد:

$$(۲) \quad g_i(t, h^t; \theta_i, e_i^t) = \frac{c_i(t, h^t) + a_i^{aud}(t, h^t) + r_i(t, h^t)}{m_i^t}, \quad m_i^t = m_i(\theta_i, e_i^t, h^t) > 0.$$

صورت کسر سه جزء اصلی دارد: هزینه مادی و اقتصادی c_i ، هزینه سیاسی و اجتماعی داخلی a_i^{aud} ، و هزینه ریسک تشدید و از دست رفتن کنترل بحران r_i . اما این هزینه‌ها پیش از ورود به تصمیم‌گیری بر ظرفیت مدیریت هزینه m_i^t تقسیم می‌شوند؛ بنابراین دو طرف که با فشار خام مشابهی روبه‌رویند، لزوماً هزینه مؤثر مشابهی تجربه نمی‌کنند. حال چهار پرسش تحلیلی مطرح شده را بررسی می‌کنیم:

اثر افزایش هزینه خام بر تصمیم ادامه:

افزایش هزینه خام (تحریم شدیدتر، استقرار نظامی بیشتر و...) جریان هزینه مؤثر g_i را بالا می برد، ارزش ادامه V_i^C را کاهش می دهد و نامساوی (۱) را به سمت خروج متمایل می کند. اما چون $\partial g_i / \partial c_i = 1/m_i^t$ ، شدت این اثر به ظرفیت مدیریت هزینه بستگی دارد: همان افزایش فشار خام برای بازیکنی با m_i^t بالاتر، اثر بسیار کوچک تری بر تصمیم ادامه دارد.

اثر افزایش ظرفیت مدیریت هزینه:

چون $\partial g_i / \partial m_i^t < 0$ ، افزایش m_i^t هر سه جزء هزینه خام را به بار مؤثر کمتری تبدیل می کند؛ انتظار کم هزینه تر می شود و ادامه دادن محتمل تر. افزون بر این، طبق بخش سیگنال دهی مدل، $\partial \varphi_i / \partial \bar{m}_i < 0$ ؛ یعنی ظرفیت بالاتر، سیگنال عزم را نیز ارزان تر و معتبرتر می کند. در نتیجه، افزایش مدیریت هزینه هم بر ادامه دادن و هم سیگنال دهی اثر مثبت دارد.

چرا فشار خارجی لزوماً به کاهش تاب آوری نمی انجامد؟

زیرا تاب آوری معادل تحمل درد خام نیست؛ فشار تنها وقتی تاب آوری e_i^t را فرسایش می دهد که به هزینه های داخلی غیرقابل مدیریت تبدیل شود. اگر m_i^t بالا بماند، مخرج بزرگ کسر رابطه (۲) افزایش صورت را خنثی می کند و هزینه مؤثر قابل مدیریت می ماند؛ حتی عملکرد موفق زیر فشار، باور حریف μ_j^t درباره تاب آوری را به نفع بازیکن نگه می دارد. پس فشار خارجی بدون شکاف در مدیریت داخلی، لزوماً باعث کاهش تاب آوری و نزدیک شدن بازیکن به خروج نمی شود.

چرا ضعف در مدیریت داخلی هزینه، اعتبار تاب آوری را کاهش می دهد؟

ضعف مدیریتی (بی ثباتی اقتصادی، نارضایتی عمومی، شکاف نخبگان) هم a_i^{aud} و هم g_i را بالا می برد و هم برای حریف مشاهده پذیر است؛ حریف از این عملکرد، باور $(h^t | \theta_i, e_i^t)$ را به سمت نوع های ضعیف به روزرسانی می کند و به خروج حریف در زمان نزدیک باور پیدا می کند. در نتیجه سیگنال های عزم او دیگر باورپذیر نخواهند بود و حریف ترغیب می شود فشار را ادامه دهد. بنابراین ضعف مدیریتی داخلی نه تنها تاب آوری راهبردی را کاهش می دهد، بلکه ادامه دادن را نیز پرهزینه می کند.

بنابراین، در این مدل فشار به خودی خود مزیت راهبردی تولید نمی کند؛ اثر آن همیشه از فیلتر ظرفیت مدیریت هزینه عبور می کند و دو طرف با فشار خام مشابه می توانند هزینه های مؤثر بسیار متفاوتی تجربه کنند.

۳.۲ تحلیل باورها و اطلاعات ناقص

در این مدل، هر بازیکن نوع ساختاری حریف $(\bar{\rho}_i, \bar{m}_i)$ ، $\theta_i = (\bar{\rho}_i, \bar{m}_i)$ ، سطح تاب آوری جاری e_i^t و هزینه های واقعی او (a_i^{aud}, c_i) ، m_i^t و r_i را به طور کامل مشاهده نمی کند؛ آنچه مشاهده می شود تنها تاریخ عمومی اقدامات h^t است. از این رو، تصمیم گیری بر اساس باور پسین $(\mu_j^t(\theta_i, e_i^t | h^t))$ انجام می شود و تقابل، علاوه بر یک مسابقه فشار، یک مسابقه تفسیر است.

هر بازیکن درباره چه چیزی عدم قطعیت دارد؟

هر بازیکن ساختار بازی، توزیع پیشین $p_i(\theta_i)$ و تاریخ عمومی h^t — یعنی سیگنال ها، تصمیم ها و عملکرد مشاهده پذیر حریف — را می داند؛ اما نوع خصوصی حریف (عزم پایه و ظرفیت پایه مدیریت هزینه)، تاب آوری پنهان e_i^t و هزینه های واقعی او مشاهده پذیر نیستند. بنابراین هیچ یک از دو طرف قدرت واقعی حریف را نمی داند و هر دو بر پایه برآورد ذهنی از تاب آوری طرف مقابل تصمیم می گیرند. هر چند این باورها در طول بازی براساس داده ها و سیگنال ها به روز می شوند اما هیچ گاه با قطعیت به دست نخواهند آمد.

چگونه مشاهده اقدامات گذشته، باورها را تغییر می دهد؟

چون اقدامات پرهزینه اند و هزینه آن ها به نوع بازیکن بستگی دارد، حاوی اطلاعات اند. پس از مشاهده اقدام a_i^t ، باور با قاعده بیز به روزرسانی می شود:

$$\mu_j^{t+1}(\theta_i, e_i^t | h^{t+1}) \propto s_i^t(a_i^t | h^t, \theta_i, e_i^t) \mu_j^t(\theta_i, e_i^t | h^t).$$

برای مثال تاریخ بازی که زیر نوع قوی (تاب آوری بالاتر و مدیریت هزینه بیشتر) محتمل تر است، احتمال ذهنی قوی بودن رقیب را بالا می برد: جذب فشار بدون بی ثباتی آشکار، باور به تاب آوری بالا را تقویت می کند همانطور که بی ثباتی داخلی، عقب نشینی شتاب زده یا سیگنال های ارزان، آن را تضعیف می کند.

چرا ادامه دادن یک طرف می تواند به عنوان سیگنال تاب آوری تفسیر شود؟

ماندن در بازی پرهزینه است؛ بازیکن ادامه دهنده جریان هزینه مؤثر g_i را می پردازد و ارزش خروج X_i را رها می کند. نوع ضعیف (تاب آوری یا ظرفیت مدیریت پایین) ادامه را پرهزینه تر می یابد و زودتر خروج را ترجیح می دهد؛ پس انتخاب $d_i^t = C$ از نوع قوی محتمل تر است و به دلیل شرط $\partial^2 \varphi_i / \partial \sigma_i^s \partial e_i^s < 0$ ، تقلید آن برای نوع ضعیف پرهزینه خواهد بود. از این رو، خود ادامه دادن یک سیگنال پرهزینه و تا حدی اطلاع رسان از تاب آوری بالا است.

چرا عقب نشینی نکردن همیشه به معنای قدرت واقعی نیست؟

همانطور که در بخش اول بررسی کردیم ادامه دادن بازی ممکن است دلایل دیگری داشته باشد؛ اگر هزینه مخاطب داخلی یا تعهد های گذشته $X_i(t, h^t)$ را بسیار پایین آورده باشند، حتی بازیکن ضعیف هم ادامه می دهد. افزون بر این، در تعادل های ترکیبی یا نیمه جداکننده، نوع ضعیف گاهی سیگنال قوی می فرستد تا در باور حریف قوی به نظر برسد. پس عقب نشینی نکردن تنها یک نشانه ناقص است و می تواند هم نشان دهنده قدرت واقعی باشد، هم گرفتاری سیاسی یا بلوف.

چگونه ممکن است باور اشتباه درباره حریف باعث خطا شود؟

باورها از سیگنال های ناقص برمی آیند و می توانند به طور سیستماتیک خطا کنند. دست کم گرفتن تاب آوری حریف باعث می شود بازیکن انتظار خروج زودتر حریف را بکشد و تقابلی پرهزینه تر و طولانی تر از انتظار تحمل کند؛ دست بالا گرفتن آن نیز می تواند به احتیاط بیش از حد، امتیاز دهی ناروا یا بازدارندگی کاذب بینجامد و به حریف ضعیف اجازه دهد با بلوف اعتبار کسب کند و نتیجه بهتری بگیرد. به عبارت دیگر، هر دو خطای «ادامه بیش از حد» و «عقب نشینی زودرس» می توانند ریشه در باور اشتباه درباره e_i^t و θ_i داشته باشند.

یک مثال ساده از به روزرسانی باور

فرض کنید بازیکن j دو نوع برای حریف در نظر می گیرد: قوی (H) و ضعیف (L)، با احتمال پیشین برابر $\mu_j^t(H) = 0.5$. فرض کنید احتمال مشاهده «ادامه تقابل زیر فشار» برای نوع قوی 0.9 و برای نوع ضعیف 0.4 باشد، چون ادامه برای نوع قوی ارزان تر است. با مشاهده ادامه، باور طبق قاعده بیز به

$$\mu_j^{t+1}(H | C) = \frac{0.9 \times 0.5}{0.9 \times 0.5 + 0.4 \times 0.5} = \frac{0.9}{1.3} \approx 0.69$$

می رسد؛ یعنی صرف مشاهده یک اقدام، احتمال ذهنی قوی بودن حریف از 0.5 به حدود 0.69 افزایش می یابد. تکرار همین فرایند در طول زمان، تصویر ذهنی هر طرف از تاب آوری طرف مقابل را می سازد و نشان می دهد چرا تقابل پیش از آن که مسابقه توان مادی باشد، مسابقه تحلیل و تفسیر است.

۴.۲ تحلیل سیگنال دهی پرهزینه

در این مدل، جزء مشاهده پذیر اقدام، یعنی σ_i^t وضعیت نظامی، پیام دیپلماتیک، خویشتنداری، تشدید تنش، تعهد عمومی یا عملکرد زیر فشار نه تنها پیامد مادی دارد بلکه حامل اطلاعات نیز هست و می تواند نشان دهد که بازیکن تاب آوری، عزم یا ظرفیت مدیریت هزینه بالایی دارد. همچنین می دانیم:

$$\varphi_i(\sigma_i^s; \theta_i, e_i^s, h^s) = \varphi_i^{prod}(\cdot) + \varphi_i^{commit}(\cdot)$$

که φ_i^{prod} هزینه تولید سیگنال و φ_i^{commit} هزینه تعهد و مخاطبی است که از عمومی شدن سیگنال ایجاد می شود. اکنون به سوالات مطرح شده پاسخ می دهیم:

چرا سیگنال بدون هزینه است ممکن است معتبر نباشد؟

هر دو بازیکن انگیزه دارند قوی تر و مصمم تر از آنچه هستند به نظر برسند. از آنجایی که سیگنال بدون هزینه را هر نوعی می تواند با هزینه صفر تولید کند پس چنین سیگنالی حامل اطلاعات نیست و چون حریف نیز این را می داند، باور μ_j^t خود را تغییر نمی دهد. اعتبار تنها زمانی شکل می گیرد که ارسال سیگنال هزینه واقعی و وابسته به نوع و تاریخچه رویارویی داشته باشد؛ تنها در این صورت سیگنال روی باور حریف ممکن است اثر بگذارد.

چرا سیگنال قوی برای نوع ضعیف پرهزینه تر است؟

چون هزینه سیگنال به نوع فرستنده بستگی دارد: با توجه به $\partial \varphi_i / \partial e_i^s < 0$ و $\partial \varphi_i / \partial \bar{m}_i < 0$ همان سیگنال بر بازیکنی با تاب آوری یا ظرفیت مدیریت پایین تر، بار سنگین تری تحمیل می کند. حفظ آمادگی نظامی بالا، جذب فشار بدون بی ثباتی آشکار، یا پایبندی به تعهد عمومی به منابع، ثبات داخلی و کنترل بحران نیاز دارد که در واقع نوع ضعیف آن ها را کمتر در اختیار دارد؛ پس هم سطح هزینه سیگنال و هم رشد آن با قدرت سیگنال برای او بیشتر است.

چگونه شرط تک عبوری باعث می شود سیگنال قوی اطلاعاتی شود؟

شرط تک عبوری^۲

$$\frac{\partial^2 \varphi_i}{\partial \sigma_i^s \partial e_i^s} < 0,$$

می گوید هزینه نهایی افزایش قدرت سیگنال در تاب آوری نزولی است. بنابراین هرچه سیگنال قوی تر شود، شکاف هزینه بین نوع ضعیف و قوی بازتر می شود تا جایی که ارسال آن تنها برای نوع بالا صرفه دارد؛ در تعادل جداکننده، نوع قوی سیگنال قوی و نوع ضعیف سیگنال ضعیف تر انتخاب می کند، چون برای ضعیف هزینه تقلید از منفعت باور مطلوب حریف بیشتر است. در نتیجه، مشاهده سیگنال قوی باور μ_j^t را به نفع تاب آوری بالا به روزرسانی می کند و سیگنال اطلاعاتی می شود.

چه تفاوتی میان سیگنال واقعی و بلوف وجود دارد؟

سیگنال واقعی را نوعی می فرستد که تاب آوری و ظرفیت مدیریت واقعی اش سیگنال را مقرون به صرفه و پایدار می کند؛ چنین سیگنالی با عملکرد زیر فشار پشتیبانی و در طول زمان تکرار می شود، تا آن که باورها به نوع واقعی همگرا شوند. بلوف اما ارسال گاه به گاه سیگنال قوی توسط نوع ضعیف (در تعادل تجمیعی یا ترکیبی) برای دستکاری باور حریف است؛ چون ساختار هزینه او متفاوت است، بلوف پرهزینه و ناپایدار است و به مرور، بی ثباتی آشکار یا ناتوانی در حفظ موضع، نوع فرستنده را آشکار

^۲ single-crossing

می‌کند و باور حریف بازمی‌گردد. بلوف سوار بر خطای موقتی باور است، اما سیگنال واقعی با نوع فرستنده سازگار و در مسیر تعادلی پایدار است.

چرا تقلید سیگنال قوی برای نوع کم‌تاب‌آور دشوارتر است؟

زیرا تقلید یک اقدام لحظه‌ای نیست؛ نوع کم‌تاب‌آور باید سیگنال را در طول زمان نگهداری کند و هزینه مؤثر g_i بالاتری می‌پردازد و تاب‌آوری اش سریع‌تر فرسایش می‌یابد، بنابراین شکاف هزینه مرحله به مرحله انباشته می‌شود تا از منفعت باور مطلوب حریف بگذرد. افزون بر این، اگر نوع ضعیف سیگنال دست‌وپاگیری را تقلید کند، در تعهد خود گرفتار می‌شود (معامله اعتبار-انعطاف) و مسیر خروجش پرهزینه‌تر می‌شود. پس هرچه سیگنال قوی‌تر و افق تقابل طولانی‌تر باشد، تقلید آن برای نوع کم‌تاب‌آور دشوارتر است.

تمام این موارد نشان می‌دهند چرا سیگنال دهی در این مدل صرفاً یک پیام نیست؛ سیگنال دهی درواقع اقدامی است که هزینه بر است و در روند تقابل تأثیر به‌سزایی دارد.

۵.۲ تحلیل تعارض اعتبار و انعطاف‌پذیری

در این مدل میان یک سیگنال قوی و معتبر، و انعطاف‌پذیری آینده تعارض وجود دارد. این دو اثر را می‌توان فشرده نوشت:

$$\frac{\partial \mu_j^t}{\partial \sigma_i^s} > 0, \quad \frac{\partial X_i(t, h^t)}{\partial \sigma_i^s} < 0;$$

یعنی سیگنال قوی‌تر، باور حریف به تاب‌آوری بالا را تقویت می‌کند (اثر اعتبار)، اما ارزش خروج را پایین می‌آورد (اثر انعطاف‌پذیری).

اکنون سوالات مطرح شده در دستورالعمل را بررسی می‌کنیم:

چرا قوی‌ترین سیگنال لزوماً بهترین سیگنال نیست؟

چون هر سیگنال دو اثر مخالف دارد: افزایش اعتبار و کاهش انعطاف. با قوی‌تر شدن سیگنال، منفعت نهایی اعتبار کم‌کم از هزینه نهایی از دست رفتن انعطاف کمتر می‌شود؛ تعهد عمومی، آمادگی نظامی بالا یا موضع حداکثری، هزینه مخاطب عقب‌نشینی و ریسک تشدید r_i را بالا می‌برند. مثلاً سیگنالی که بی‌نهایت قوی باشد، تعهدی ایجاد می‌کند که هزینه خروج را بسیار زیاد می‌کند. بنابراین سیگنال بهینه لزوماً بیشینه نیست؛ سیگنالی بهینه است که به اندازه کافی قوی باشد تا معتبر بماند، و نه آن قدر قوی که بازیکن را در موضع خود گرفتار کند.

چه زمانی سیگنال قوی باعث گیر افتادن بازیکن در تهدیدات خودش می‌شود؟

وقتی جزء تعهدی سیگنال φ_i^{commit} بزرگ شود؛ تعهد عمومی یا موضع حداکثری، هزینه مخاطب داخلی عقب‌نشینی a_i^{aud} را چنان بالا می‌برد که $X_i(t, h^t)$ بسیار پایین می‌آید. در این حالت، حتی اگر ادامه از نظر راهبردی بهینه نباشد، خروج از نظر سیاسی پرهزینه‌تر است و بازیکن ادامه می‌دهد نه به خاطر بهینگی، بلکه به خاطر گرفتاری در تعهدات خودش. این همان هشدار مرکزی مدل است: قربانی کردن بیش‌ازحد انعطاف به پای اعتبار، ادامه را از انتخاب به اجبار تبدیل می‌کند.

چرا حفظ امکان خروج می‌تواند بخشی از راهبرد عقلانی باشد؟

چون تصمیم ادامه همیشه مقایسه $V_i^C(t, h^t)$ با $X_i(t, h^t)$ است؛ اگر مسیر خروج پذیرفتنی وجود نداشته باشد، بازیکن حتی زمانی که هزینه‌های انتظاری از منافع بیشتر شده‌اند نمی‌تواند متوقف شود و زیان انباشته می‌شود. حفظ امکان

خروج، ارزش گزینه‌ای توقف در برابر شوک‌ها و عدم قطعیت آینده را نگه می‌دارد. به همین دلیل، حفظ امکان خروج باعث تنوع گزینه‌ها در آینده می‌شود و می‌تواند بخش مهمی از راهبرد عقلانی باشد.

چگونه یک بازیکن می‌تواند هم معتبر باشد و هم مسیر خروج را کاملاً نبندد؟

با انتخاب سیگنال‌هایی که پرهزینه اما برگشت‌پذیرند یا دامنه تعهد را محدود می‌کنند: عملکرد زیر فشار (جذب هزینه بدون بی‌ثباتی آشکار) تاب‌آوری را نشان می‌دهد، بدون آن که تعهد حداکثری ایجاد کند؛ سیگنال باید به اندازه‌ای قوی باشد که شرط جداکنندگی برقرار بماند، نه بیشتر. هم‌زمان می‌توان ساختن مسیر خروج را به طرف ثالث یا فرایندهای دیپلماتیک سپرد تا اعتبار سیگنال حفظ شود اما خروج سیاسی در دسترس بماند. به عبارت دیگر، راهبرد بهینه در این مدل موازنه بین اعتبار و انعطاف هر سیگنال.

۶.۲ تحلیل ارزش خروج

همانطور که گفته شد، در این مدل لزوماً خروج به معنی شکست نیست و می‌تواند اشکال دیگری داشته باشد. ارزش این گزینه را $X_i(t, h^t)$ نمایش می‌دهد و، برخلاف مدل‌های ساده، یک گزینه بیرونی ثابت نیست؛ بلکه مقداری پویا و وابسته به تاریخ عمومی است.

در ادامه به پرسش‌های مطرح شده در دستورالعمل پاسخ می‌دهیم:

چرا ارزش خروج وابسته به تاریخچه بازی است؟

چون معنای سیاسی خروج از خود تاریخچه ساخته می‌شود؛ تعهدات عمومی داده‌شده، سیگنال‌های فرستاده‌شده، هزینه‌های تحمل‌شده و انتظارات شکل‌گرفته در افکار عمومی تعیین می‌کنند که یک خروج مشخص «توافق معقول» تلقی شود یا «عقب‌نشینی تحقیرآمیز». به عبارت دیگر، همان اقدام خروج پس از تاریخ‌های مختلف پیامد سیاسی متفاوتی دارد؛ درواقع این تاریخچه بازی است که مشخص می‌کند که خروج صورت گرفته یک شکست کامل است، یا شکل‌های دیگر مانند تغییر راهبرد. به همین دلیل X_i تابعی از (t, h^t) است، نه یک عدد ثابت.

چرا در بعضی تاریخچه‌ها خروج آسان‌تر و در بعضی دشوارتر می‌شود؟

تاریخچه‌ای که در آن تعهد عمومی کمتری داده شده، سیگنال حداکثری فرستاده نشده و مسیر خروج با حفظ آبرو یا میانجیگری در دسترس است، ارزش خروج را بالا نگه می‌دارد و خروج آسان است. برعکس، تاریخچه‌ای انباشته از تعهدات عمومی، موضع‌های حداکثری و هزینه‌های سنگین دیده‌شده، عقب‌نشینی را پرهزینه می‌کند و X_i را پایین می‌آورد. همچنین اعتبار تعهدات طرف مقابل و تضمین‌های طرف ثالث، خروج را آسان‌تر یا دشوارتر می‌کند.

چگونه هزینه‌های داخلی می‌توانند خروج را دشوارتر کنند؟

هزینه مخاطب داخلی a_i^{aud} تنها بر ادامه اثر نمی‌کند؛ اگر مصالحه در افکار عمومی تحقیرآمیز یا خیانت به فداکاری‌ها تلقی شود، خود خروج نیز هزینه مخاطب سنگینی پیدا می‌کند: برای مثال نارضایتی عمومی، فشار نخبگان و جریان‌های سیاسی برای ایران و هزینه مشروعیت، عدم همراهی متحدین یا ریسک انتخاباتی برای آمریکا نمونه‌هایی از این هزینه‌های داخلی برای هر طرف است. به این ترتیب، هزینه‌هایی که در طول تقابل تحمل شده‌اند، به جای آن که خروج را جذاب کنند، می‌توانند آن را سیاسی ناممکن سازند و $X_i(t, h^t)$ را کاهش دهند.

چگونه توافق مرحله‌ای یا زبان face-saving ارزش خروج را افزایش می‌دهد؟

میانجیگری معتبر طرف ثالث، گام‌های متقابل و توالی بخشی به امتیازها خروج را از چارچوب شکست و خروج تحقیرآمیز به چارچوب توافق متقابل و خروج آبرومندانه منتقل می‌کند؛ هزینه مخاطب عقب‌نشینی کاهش می‌یابد و تعهد طرف مقابل

قابل اتکاتر می‌شود، یعنی $X_i(t, h^t)$ بالا می‌آید. از دید مدل، ساختن خروج دقیقاً همان دستکاری ارزش خروج است که می‌تواند نامساوی شرط ادامه دادن را به نفع خروج برگرداند.

چرا ممکن است بازیکن نه به امید پیروزی، بلکه به دلیل نبود خروج قابل قبول ادامه دهد؟

شرط ادامه، طبق رابطه (۱)، $V_i^C(t, h^t) \geq X_i(t, h^t)$ است. حتی اگر ارزش انتظاری ادامه دادن پایین باشد — پیروزی نامحتمل و هزینه‌ها بالا — بازیکن چنان‌که X_i از آن هم پایین‌تر باشد (خروج تحقیرآمیز یا ناممکن سیاسی)، در بازی می‌ماند. این همان بینش کلیدی چارچوب است که بارها بررسی کردیم: ادامه تقابلاً لزوماً نشانه امید به پیروزی نیست؛ می‌تواند نشانه نبودن مسیر خروج مناسب در این لحظه باشد.

۷.۲ تحلیل تعادلی

در این بخش منطق تعادلی مدل را دقیق‌تر بیان می‌کنیم.

چارچوب تعادلی: عقلانیت ترتیبی و سازگاری باورها

با توجه به اطلاعات ناقص و اقدامات مشاهده‌شده، مفهوم مناسب، تعادل بیزی کامل است، یعنی عقلانیت ترتیبی همراه با سازگاری باورها: یک تعادل دستگاهی از راهبردهای رفتاری $s_i^t(\cdot | h^t, \theta_i, e_i^t)$ و باورهای $\mu_j^t(\theta_i, e_i^t | h^t)$ است به طوری که نخست، پس از هر تاریخ، اقدام هر بازیکن با توجه به باورش بهینه باشد، و دوم، باورها در مسیر تعادل از راهبردها با قاعده بیز به دست آیند. ارزش خالص ادامه دادن را تعریف می‌کنیم:

$$\Delta V_i(t, h^t; \theta_i, e_i^t) = V_i^C(t, h^t; \theta_i, e_i^t, \mu_i^t) - X_i(t, h^t).$$

با فرضهای مدل ($\partial B_i / \partial e_i^t > 0$ و $\partial g_i / \partial e_i^t < 0$ و $\partial \varphi_i / \partial e_i^s < 0$) در تاب‌آوری خود بازیکن صعودی است؛ بنابراین آستانه‌ای مانند $\hat{e}_i(t, h^t)$ وجود دارد که

$$d_i^t = C \iff e_i^t \geq \hat{e}_i(t, h^t).$$

نکته ظریف، ماهیت نقطه ثابتی مسئله است: $\hat{e}_i$ به باور μ_i^t درباره حریف وابسته است، و همین باور خود با قاعده بیز از آستانه حریف $\hat{e}_j$ ساخته می‌شود؛ پس تعادل، جفت آستانه‌ها و باورهای سازگار با هم است — دقیقاً منطق جنگ فرسایشی با اطلاعات ناقص.

۱. استراتژی هر بازیکن در حالت تاب‌آوری بالا چیست؟

در حالت تاب‌آوری بالا، $e_i^t \geq \hat{e}_i$ ، ادامه دادن هم ارزان است و هم پرسود: g_i پایین، B_i بالا و هزینه سیگنال کم است. بنابراین انواع قوی‌تر $d_i^t = C$ را انتخاب می‌کند، و سیگنالی می‌فرستد که به اندازه کافی قوی باشد تا معتبر بماند، اما نه آن قدر قوی که خودش را به دام بیندازد (تعارض اعتبار-انعطاف). در تعادل جداکننده، همین سیگنال نوع او را آشکار می‌کند و حریف را به بازبینی احتمال پیروزی خودش وامی‌دارد؛ در تعادل تجمیعی، نوع قوی صرفاً ادامه می‌دهد و فرسایش را به کار می‌گیرد.

۲. استراتژی هر بازیکن در حالت تاب‌آوری پایین چیست؟

برای نوع ضعیف، $e_i^t < \hat{e}_i$ ، ادامه پرهزینه و ارزش پیشی‌گیری پایین است. اگر مسیر خروج پذیرفتنی وجود داشته باشد (X_i نسبتاً بالا)، نوع ضعیف $d_i^t = E$ را برمی‌گزیند، گاه همراه با سیگنال حفظ آبرو. اگر خروج در دسترس نباشد (X_i پایین)،

نوع ضعیف مدتی ادامه می‌دهد و برای بهره‌برداری از عدم قطعیت حریف، سیگنال تجمیعی یا بلوف می‌فرستد؛ اما به دلیل شرط تک عبوری، این تقلید عموماً پرهزینه است و نمی‌تواند مدت زیادی پایدار بماند؛ با انباشته شدن هزینه یا آشکار شدن ضعف زیر فشار، نوع ضعیف خارج می‌شود.

۳. باور طرف مقابل چگونه بر انتخاب ادامه یا خروج اثر می‌گذارد؟

V_i^C روی توزیع زمان توقف حریف τ_j محاسبه می‌شود و این توزیع از μ_i^t می‌آید. اگر i باور کند حریف کم‌تاب‌آور است و زود خارج می‌شود، ارزش انتظاری B_i بالا می‌رود و هزینه انتظار کم می‌شود؛ پس آستانه $\hat{e}_i$ پایین می‌آید و حتی نوع‌های نسبتاً ضعیف هم ادامه می‌دهند. برعکس، باور به حریفی با تاب‌آوری بالا، انتظار را طولانی و پرهزینه می‌کند، $\hat{e}_i$ را بالا می‌برد و خروج را محتمل‌تر می‌سازد. بنابراین می‌توان گفت باورها مانند یک اهرم عمل می‌کنند و تأثیر به‌سزایی در نتیجه مقابله دارد. سیگنال‌ها هم دقیقاً برای جابجایی این اهرم‌ها استفاده می‌شوند.

۴. در چه شرایطی ادامه تقابل برای هر دو طرف پایدار می‌ماند؟

تقابل زمانی تداوم می‌یابد که در تاریخ مورد نظر، شرط ادامه برای هر دو بازیکن برقرار باشد:

$$e_I^t \geq \hat{e}_I(t, h^t), \quad e_U^t \geq \hat{e}_U(t, h^t).$$

این ناحیه وقتی شکل می‌گیرد که هزینه مؤثر برای هر دو طرف قابل مدیریت باشد (مثلاً m_i^t بالا)، هر طرف باور کند حریف ممکن است زودتر جا بزند (باورهای نه‌چندان شفاف)، ارزش خروج برای هر دو پایین باشد (نبود مسیر حفظ آبرو، هزینه مخاطب بالا) و B_i بالا باشد. در این ناحیه، حتی اگر هر دو طرف توافق دوجانبه را از پیش ترجیح دهند، اطلاعات ناقص و انگیزه به بزرگ‌نمایی تاب‌آوری مانع آن می‌شود؛ بنابراین بن بست پرهزینه روی مسیر تعادلی قرار می‌گیرد — همان منطق شکست چانه‌زنی در مدل‌های عقلانی جنگ (رابطه ۱) برای هر دو).

۵. در چه شرایطی یکی از طرفین به خروج یا کاهش تنش تمایل پیدا می‌کند؟

خروج وقتی رخ می‌دهد که برای یک بازیکن $\Delta V_i < 0$ شود، یعنی آستانه از بالا عبور کند: افت e_i^t (بی‌ثباتی داخلی، بحران اقتصادی)، افت m_i^t (که g_i را بالا می‌برد)، افزایش X_i (میانجیگری معتبر، زبان حفظ آبرو، تضمین طرف ثالث)، یا قوی شدن باور به تاب‌آوری بالای حریف (که $\hat{e}_i$ را بالا می‌برد). همچنین آشکار شدن نوع و فروپاشی تعادل تجمیعی می‌تواند نوع ضعیف را ناگهان به خروج براند. پس کاهش تنش در مدل لزوماً تغییر اراده نیست؛ می‌تواند تغییر هزینه‌ها، ارزش خروج یا باورها باشد.

۶. آیا سیگنال‌ها می‌توانند انواع را جدا کنند یا تعادل تجمیعی شکل می‌گیرد؟

هر دو حالت ممکن است و رخ دادن هر کدام به اندازه شکاف هزینه بستگی دارد. اگر فاصله تاب‌آوری و ظرفیت مدیریت میان انواع ضعیف و قوی، بزرگ و سیگنال‌ها به اندازه کافی پرهزینه باشند، شرط جداکنندگی برقرار می‌شود: نوع قوی سیگنال قوی σ^H و نوع ضعیف سیگنال ضعیف‌تر σ^L می‌فرستد؛ باورها شفاف می‌شوند و بازی به سرعت به خروج طرف ضعیف‌تر نزدیک می‌گردد. اگر شکاف کوچک باشد یا منفعت بلوف برای نوع ضعیف بالا باشد (X_i بسیار پایین یا سود زیاد از عقب‌نشینی حریف)، تعادل تجمیعی یا نیمه جداکننده شکل می‌گیرد: سیگنال‌ها مشابه می‌مانند، باورها مبهم می‌مانند و تقابل طولانی‌تر می‌شود. بنابراین مدل هم آشکارسازی سریع نوع‌ها را پوشش می‌دهد و هم ابهام طولانی مدت را.

۸.۲ گزاره تحلیلی

۳ پیاده‌سازی (انشاءالله خالی بماند)

۴ تفسیر نتایج

۵ محدودیت‌های مدل